第二章 点群和空间群

（黄飞，中国科学院大学，2026年秋）

- 点群和空间群对研究分子结构和晶体对称性起重要作用，对理解群的概念和基本性质也有重要意义
- 本章主要介绍正多面体的固有对称变换群、固有点群、非固有点群、晶体点群和空间群等

§1 正多面体的固有对称变换群

正多面体；T群；O群，Y群

§2 固有点群

迷向子群；群轨道定理；极点方程

§3 非固有点群

非固有点群的构造；I型、P型非固有点群；非固有点群的Schönflies分类

§4 晶格点群

晶体制约定理；晶格点群；晶格点群的国际符号；极射赤面投影

§5 晶系和Bravais格子

§6 空间群

§1 正多面体的固有对称变换群

不含空间反演操作的对称变换称为固有对称变换，含空间反演操作的对称变换称为非固有对称变换。

1. 正多面体

- 各个面都是全等的正多边形且各个多面角都相同的多面体称为正多面体。
- 正N面体的侧面是N个全等的正多边形，设为正n边形；

  设正N面体一共有L条棱和V个顶点，每个顶点为m条棱和m个侧面所共有；

  考虑到正N面体每条棱由两个侧面所共有，且每条棱联结两个顶点，于是：$L=\frac{nN}{2}=\frac{mV}{2}$
- 正n边形每个内角为$(n-2)\pi/n$，正多面体每个顶点联结的侧面数m需满足：

$$\begin{cases} m \geq 3 \\ m\dfrac{(n-2)\pi}{n} < 2\pi \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \frac{2n}{n-2} > m \geq 3$$

n, m可能的取值：$\{n, m\} = \{3, 3\}, \{4, 3\}, \{3, 4\}, \{5, 3\}, \{3, 5\}$

- 正N面体的内角和为：$N(n-2)\pi=(L-N)2\pi$

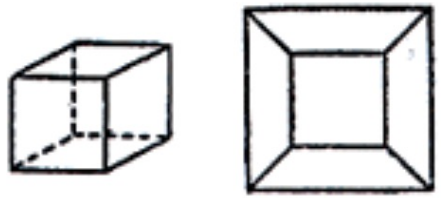
另一种计算正N面体的内角和的方法：去掉一个面，将余下图形中对应去掉面的边框拉伸，使其它面压缩到一个平面内；在得到的平面图形中，最外侧为一n边形，里面包含$V-n$个顶点；用这种办法得到的正N面体的内角和为：

$$(V-n)2\pi+(n-2)\pi+(n-2)\pi=(V-2)2\pi$$

内部($V-n$)个顶点对应的内角和

边框n边形对应的内角和

去掉的面对应的内角和



两种办法得到的内角和相等，于是有（欧拉公式）：$V+N-L=2$

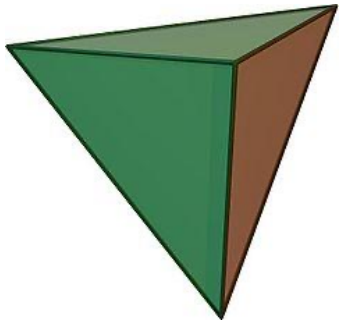
将$L=nN/2=mV/2$代入得：$L=\dfrac{2mn}{2(m+n)-mn}$，$N=\dfrac{4m}{2(m+n)-mn}$，$V=\dfrac{4n}{2(m+n)-mn}$

代入n,m的五组可能取值，得：

侧面边数 n	3	4	3	5	3
顶点棱数 m	3	3	4	3	5
总棱数 L	6	12	12	30	30
侧面数 N	4	6	8	12	20
顶点数 V	4	8	6	20	12

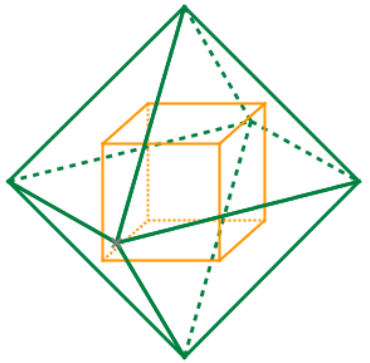
即全部可能的正多面体为：正四面体、正六面体、正八面体、正十二面体、正二十面体。

- 对偶正多面体：将正多面体各个侧面的中心作为顶点联结起来构成的图形也是正多面体，称为原正多面体的对偶正多面体。



对偶关系是相互的。

两对偶正多面体的面数 N 和顶点数 V 互换，侧面边数 n 和在每个顶点交会的棱数 m 互换，总棱数 L 保持不变。



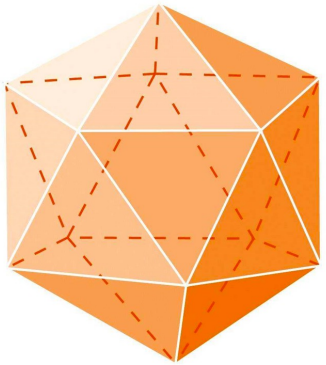
正四面体与自己对偶，是自对偶图形；

正六面体的对偶图形是正八面体；

正十二面体的对偶图形是正二十面体。

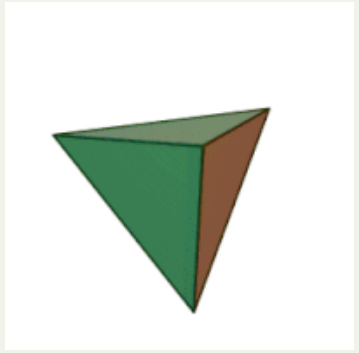
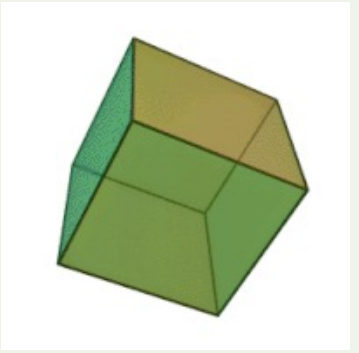
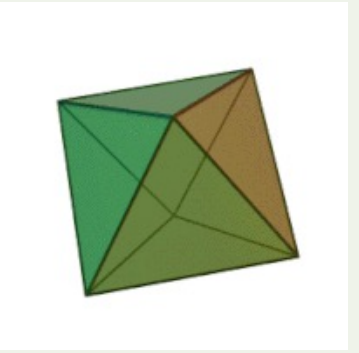
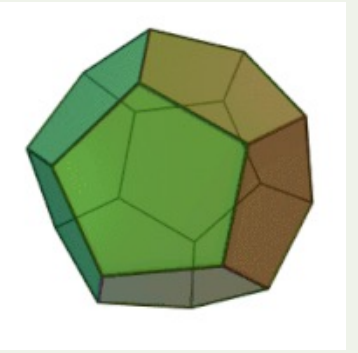
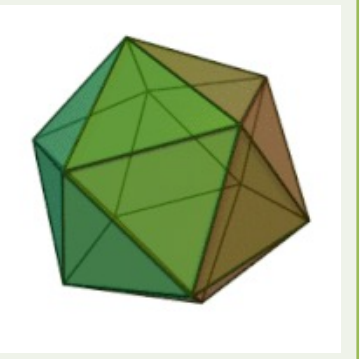
互相对偶的正多面体有相同的对称变换群。

正四面体的固有对称变换群为 T 群，正六面体和正八面体的固有对称变换群为 O 群，正十二面体和正二十面体的固有对称变换群为 Y 群。



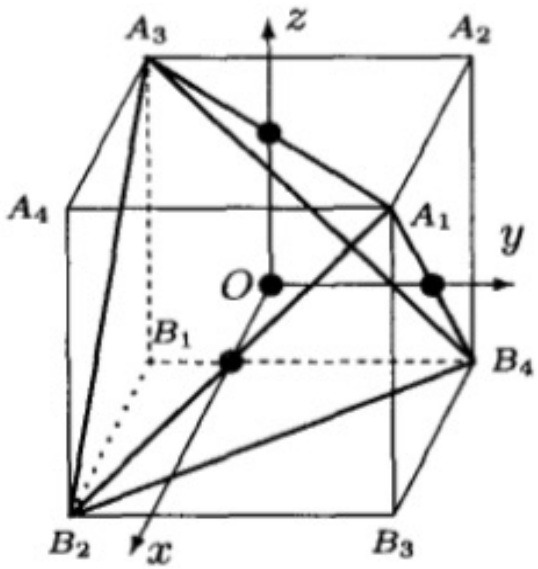
把正多面体的中心放在坐标原点，正多面体的位置可由一条棱的位置来确定，每个对称变换可由这条棱在变换后的新位置来描写。经过对称变换，这条棱可置于 L 条棱中的任一条位置，再考虑棱的两种取向，则正 N 面体的固有点群的阶数为 $2L$。

可能的正多面体及其参数

名称	正四面体	正六面体	正八面体	正十二面体	正二十面体
透视图					
侧面边数 n	3	4	3	5	3
顶点棱数 m	3	3	4	3	5
侧面数 N	4	6	8	12	20
顶点数 V	4	8	6	20	12
总棱数 L	6	12	12	30	30
固有对称变换群	T	O	O	Y	Y
阶数	12	24	24	60	60

2. 正四面体固有对称变换群—T群

建立如图所示的坐标系。将立方体不相邻的顶点联结起来构成正四面体。



正四面体的对称变换都是立方体的对称变换，反之则不然。因此，正四面体的固有点群T群是立方体固有点群O群的子群。

3个坐标轴是正四面体的二次轴，将绕这3个二次轴转π的元素记为T_x^2, T_y^2, T_z^2。

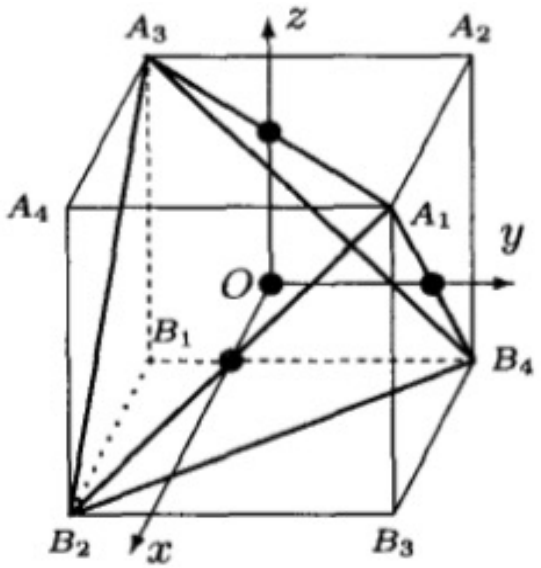
立方体的4根对角线是正四面体的三次轴，分别以指向正四面体的顶点A_1, B_2, A_3, B_4的方向为正方向，将绕这4个三次轴转$2\pi/3$的元素记为R_1, R_2, R_3, R_4。

正四面体三次轴的转动使3个二次轴等价，二次轴的转动使4个三次轴等价，但三次轴不是双向轴。

正四面体所有固有对称变换的集合构成T群，共12个元素，恒元是一类，绕3个二次轴转动的3个元素是一类，绕4个三次轴正、逆向转动的8个元素分成两类，共4个类。前2个类是自逆类，后2个类是相逆类。

确定 T 群的乘法表

通过将正四面体相继作两次变换后四个顶点的位置与作一次变换后四个顶点的位置作对比，可得两元素的乘积。



各元素的几何意义：

T_x^2, T_y^2, T_z^2：绕 x, y, z 坐标轴转动 π.

R_1, R_2, R_3, R_4：以指向 A_1, B_2, A_3, B_4 的方向为正方向，绕位于 $B_1A_1, A_2B_2, B_3A_3, A_4B_4$ 处的轴转 $2\pi/3$.

正四面体的四个顶点经一次对称变换后新的位置：

	E	T_x^2	T_y^2	T_z^2	R_1	R_2	R_3	R_4	R_1^2	R_2^2	R_3^2	R_4^2
A_1	A_1	B_2	B_4	A_3	A_1	A_3	B_4	B_2	A_1	B_4	B_2	A_3
A_3	A_3	B_4	B_2	A_1	B_2	B_4	A_3	A_1	B_4	A_1	A_3	B_2
B_2	B_2	A_1	A_3	B_4	B_4	B_2	A_1	A_3	A_3	B_2	B_4	A_1
B_4	B_4	A_3	A_1	B_2	A_3	A_1	B_2	B_4	B_2	A_3	A_1	B_4

相继作两次对称变换：

例：$A_1\,(A_1) \xrightarrow{R_1} A_1\,(A_1) \xrightarrow{T_x^2} A_1\,(B_2)$

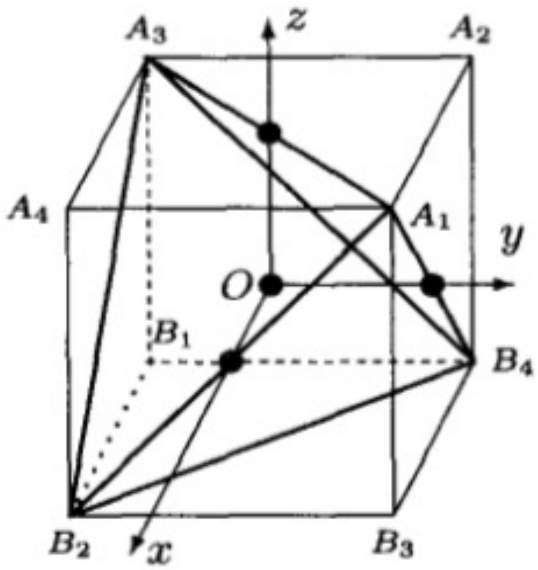
$A_3\,(A_3) \xrightarrow{R_1} A_3\,(B_2) \xrightarrow{T_x^2} A_3\,(A_1)$

与作一次对称变换对比：

$$T_x^2 R_1 = R_4$$

正四面体固有对称变换群 T 群的乘法表

	E	T_x^2	T_y^2	T_z^2	R_1	R_2	R_3	R_4	R_1^2	R_2^2	R_3^2	R_4^2
E	E	T_x^2	T_y^2	T_z^2	R_1	R_2	R_3	R_4	R_1^2	R_2^2	R_3^2	R_4^2
T_x^2	T_x^2	E	T_z^2	T_y^2	R_4	R_3	R_2	R_1	R_3^2	R_4^2	R_1^2	R_2^2
T_y^2	T_y^2	T_z^2	E	T_x^2	R_3	R_4	R_1	R_2	R_2^2	R_1^2	R_4^2	R_3^2
T_z^2	T_z^2	T_y^2	T_x^2	E	R_2	R_1	R_4	R_3	R_4^2	R_3^2	R_2^2	R_1^2
R_1	R_1	R_3	R_2	R_4	R_1^2	R_3^2	R_4^2	R_2^2	E	T_z^2	T_y^2	T_x^2
R_2	R_2	R_4	R_1	R_3	R_4^2	R_2^2	R_1^2	R_3^2	T_z^2	E	T_x^2	T_y^2
R_3	R_3	R_1	R_4	R_2	R_2^2	R_4^2	R_3^2	R_1^2	T_y^2	T_x^2	E	T_z^2
R_4	R_4	R_2	R_3	R_1	R_3^2	R_1^2	R_2^2	R_4^2	T_x^2	T_y^2	T_z^2	E
R_1^2	R_1^2	R_4^2	R_3^2	R_2^2	E	T_y^2	T_x^2	T_z^2	R_1	R_4	R_2	R_3
R_2^2	R_2^2	R_3^2	R_4^2	R_1^2	T_y^2	E	T_z^2	T_x^2	R_3	R_2	R_4	R_1
R_3^2	R_3^2	R_2^2	R_1^2	R_4^2	T_x^2	T_z^2	E	T_y^2	R_4	R_1	R_3	R_2
R_4^2	R_4^2	R_1^2	R_2^2	R_3^2	T_z^2	T_x^2	T_y^2	E	R_2	R_3	R_1	R_4



秩：2

生成元：可取 T_x^2, R_1

子群：$\{E, T_i^2\}$ $(i=x, y, z)$

$\{E, R_i, R_i^2\}$ $(i=1\text{–}4)$

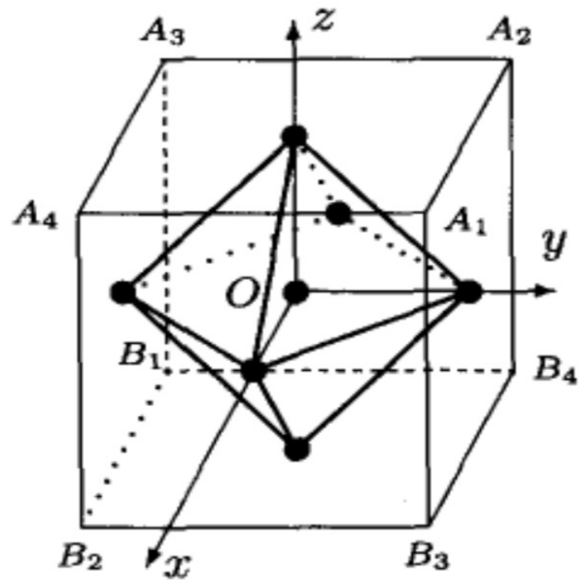
$\{E, T_x^2, T_y^2, T_z^2\}$

不变子群：

$\{E, T_x^2, T_y^2, T_z^2\}$

3. 立方体和正八面体固有对称变换群—O群

建立如图所示的坐标系。立方体六个侧面的中心联结起来构成正八面体，正八面体八个侧面的中心联结起来构成立方体，它们互为对偶正多面体，有相同的固有对称变换群—O群。



3个坐标轴是立方体的四次轴，将绕这3个四次轴转π/2的元素记为T_x, T_y, T_z。

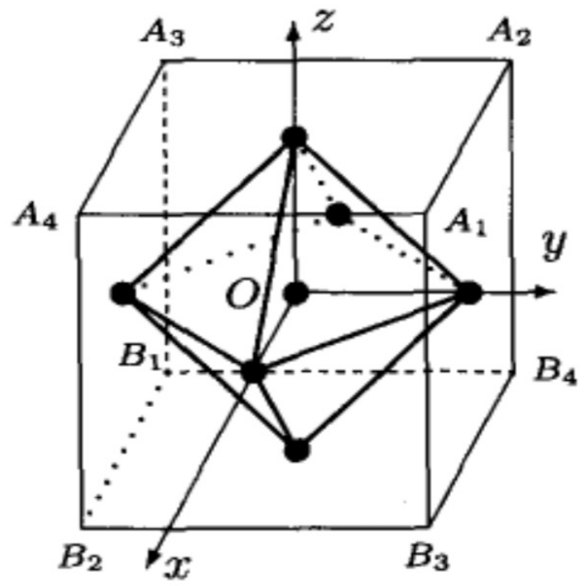
立方体的4根对角线是立方体的三次轴，分别以指向A_1, B_2, A_3, B_4的方向为正方向，将绕这4个三次轴转2π/3的元素记为R_1, R_2, R_3, R_4。

联结立方体相对棱中点的连线是立方体的6个二次轴，将绕这6个二次轴转π的元素记为$S_1, S_2, S_3, S_4, S_5, S_6$。

立方体四次轴的转动使3个四次轴等价、双向，4个三次轴等价、双向，6个二次轴等价。

立方体的所有固有对称变换的集合构成O群，它有24个元素，恒元是一类，绕3个四次轴正、逆向转π/2的6个元素是一类，转π的3个元素是一类，绕4个三次轴正、逆向转动的8个元素是一类，绕6个二次轴转动的6个元素是一类，共5个类。这5个类都是自逆类。

确定 O 群的乘法表



各元素的几何意义：

T_x, T_y, T_z：绕 x, y, z 坐标轴转动 $\pi/2$.

R_1, R_2, R_3, R_4：以指向 A_1, B_2, A_3, B_4 的方向为正方向，绕 $B_1A_1, A_2B_2, B_3A_3, A_4B_4$ 转 $2\pi/3$.

$S_1, S_2, S_3, S_4, S_5, S_6$：绕 $(e_x+e_y)/\sqrt{2}$, $(e_x-e_y)/\sqrt{2}$, $(e_y+e_z)/\sqrt{2}$, $(e_y-e_z)/\sqrt{2}$, $(e_x+e_z)/\sqrt{2}$, $(e_x-e_z)/\sqrt{2}$ 转 π.

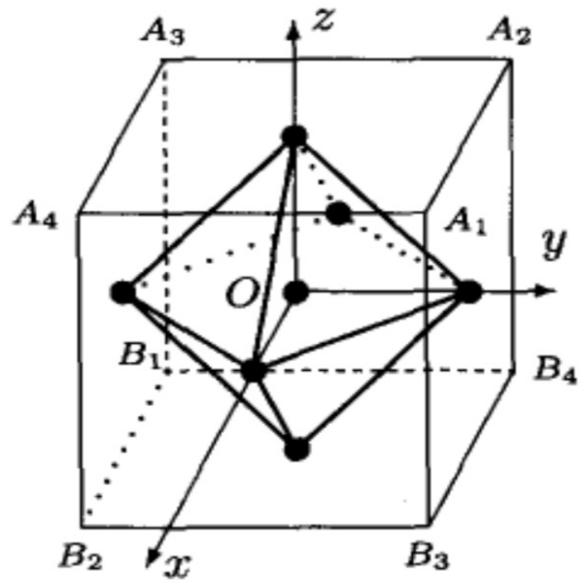
立方体的顶点经对称变换后新的位置：

	E	T_x^2	T_y^2	T_z^2	R_1	R_2	R_3	R_4	R_1^2	R_2^2	R_3^2	R_4^2	S_1
A_1	A_1	B_2	B_4	A_3	A_1	A_3	B_4	B_2	A_1	B_4	B_2	A_3	B_3
A_3	A_3	B_4	B_2	A_1	B_2	B_4	A_3	A_1	B_4	A_1	A_3	B_2	B_1
B_2	B_2	A_1	A_3	B_4	B_4	B_2	A_1	A_3	A_3	B_2	B_4	A_1	A_2
B_4	B_4	A_3	A_1	B_2	A_3	A_1	B_2	B_4	B_2	A_3	A_1	B_4	A_4

O群乘法表：扩充T群乘法表

$(O=T\cup S_1T=T\cup TS_1)$

	$\{T\}$	$\{T\}S_1$
$\{T\}$	已知	右乘S_1
$S_1\{T\}$	左乘S_1	左乘S_1 右乘S_1



O群关于子群T群的陪集表

	E	T_x^2	T_y^2	T_z^2	R_1	R_2	R_3	R_4	R_1^2	R_2^2	R_3^2	R_4^2	
左乘S_1	S_1	T_z	T_z^3	S_2	T_x^3	S_4	T_x	S_3	T_y	S_5	T_y^3	S_6	
	S_1	T_z^3	T_z	S_2	T_y^3	S_5	T_y	S_6	T_x	S_4	T_x^3	S_3	右乘S_1
左乘S_1	E	T_y^2	T_x^2	T_z^2	R_3^2	R_2^2	R_1^2	R_4^2	R_3	R_2	R_1	R_4	右乘S_1

O群性质

秩：2

生成元：可取 T_x, R_1

子群：$\{E, T_i^2\}$ $(i=x, y, z)$

$\{E, S_i\}$ $(i=1-6)$

$\{E, R_i, R_i^2\}$ $(i=1-4)$

$\{E, T_i, T_i^2, T_i^3\}$ $(i=x, y, z)$

$\{E, T_x^2, T_y^2, T_z^2\}$ （不变子群，$O/V_4 \approx D_3$）

$\{E, T_x^2, S_3, S_4\}$

$\{E, T_y^2, S_5, S_6\}$

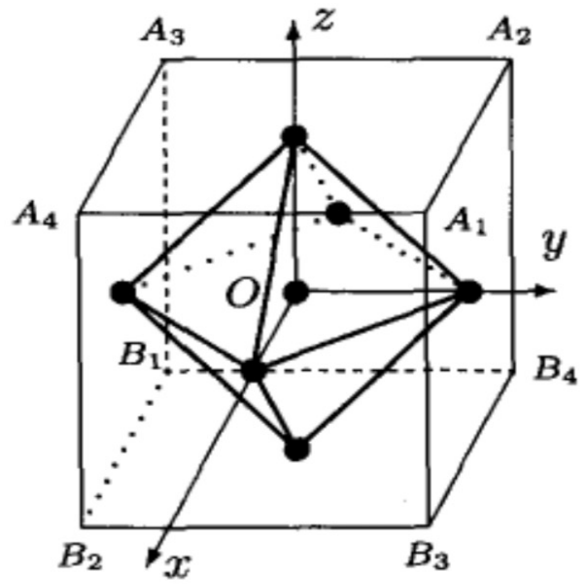
$\{E, T_z^2, S_1, S_2\}$

$\{E, T_x^2, T_y^2, T_z^2, S_1, S_2, T_z, T_z^3\}$

$\{E, T_x^2, T_y^2, T_z^2, S_3, S_4, T_x, T_x^3\}$

$\{E, T_x^2, T_y^2, T_z^2, S_5, S_6, T_y, T_y^3\}$

$\{E, T_x^2, T_y^2, T_z^2, R_1, R_1^2, R_2, R_2^2, R_3, R_3^2, R_4, R_4^2\}$ （不变子群，$O/T \approx C_2$）



类：$\{E\}$

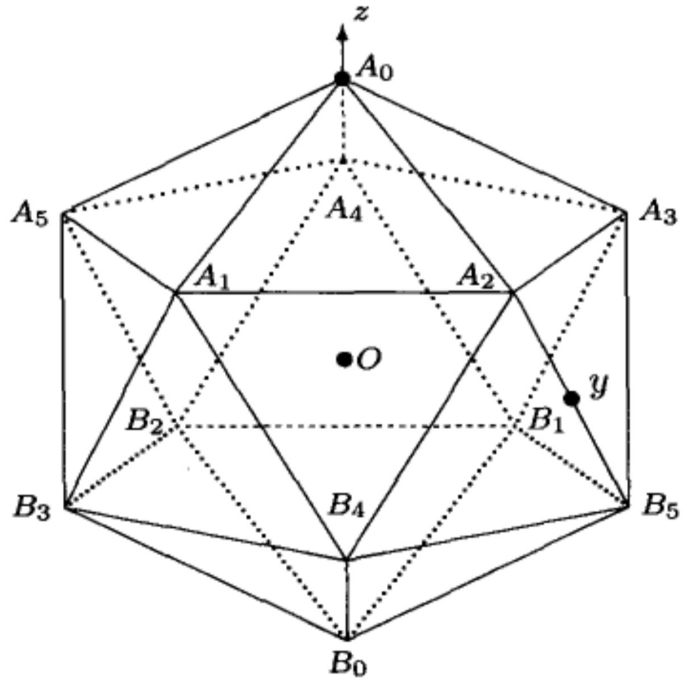
$\{S_1, S_2, S_3, S_4, S_5, S_6\}$

$\{R_1, R_1^2, R_2, R_2^2, R_3, R_3^2, R_4, R_4^2\}$

$\{T_x, T_x^3, T_y, T_y^3, T_z, T_z^3\}$

$\{T_x^2, T_y^2, T_z^2\}$

4. 正十二面体、正二十面体固有对称变换群—Y群



建立如图所示的坐标系。正二十面体和正十二面体互为对偶正多面体，有相同的固有对称变换群—Y群。

正二十面体的6个相对顶点的连线是正二十面体的6个五次轴。

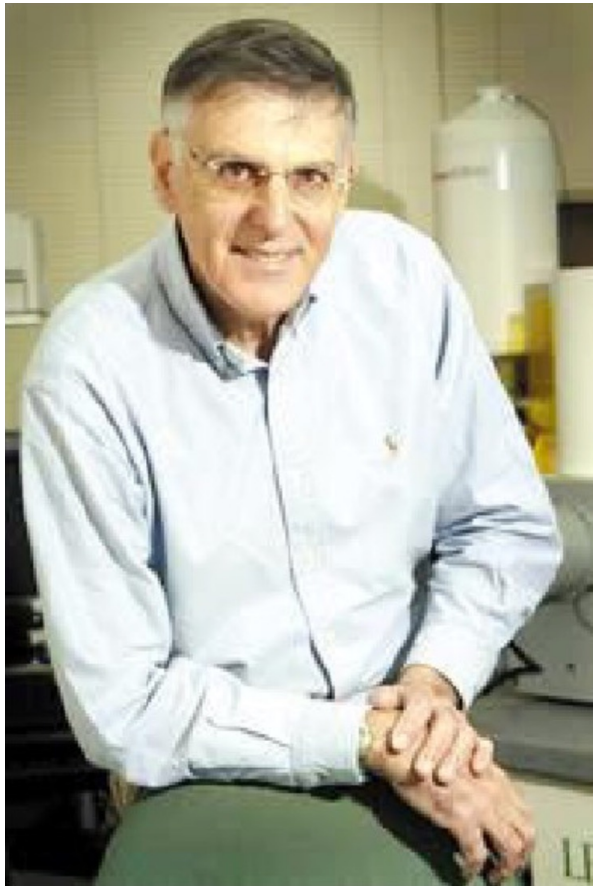
两个相对侧面中心的连线是正二十面体的10个三次轴。

联结正二十面体相对棱中点的连线是正二十面体的15个二次轴。

正二十面体五次轴的转动使6个五次轴等价、双向，10个三次轴等价、双向，15个二次轴等价。

正二十面体的所有固有对称变换的集合构成Y群，它有60个元素，恒元是一类，绕6个五次轴正、逆向转$2\pi/5$的12个元素是一类，正、逆向转$4\pi/5$的12个元素是一类，绕10个三次轴正、逆向转动的20个元素是一类，绕15个二次轴转动的15个元素是一类，共5个类。这5个类都是自逆类。Y群没有非平庸不变子群。

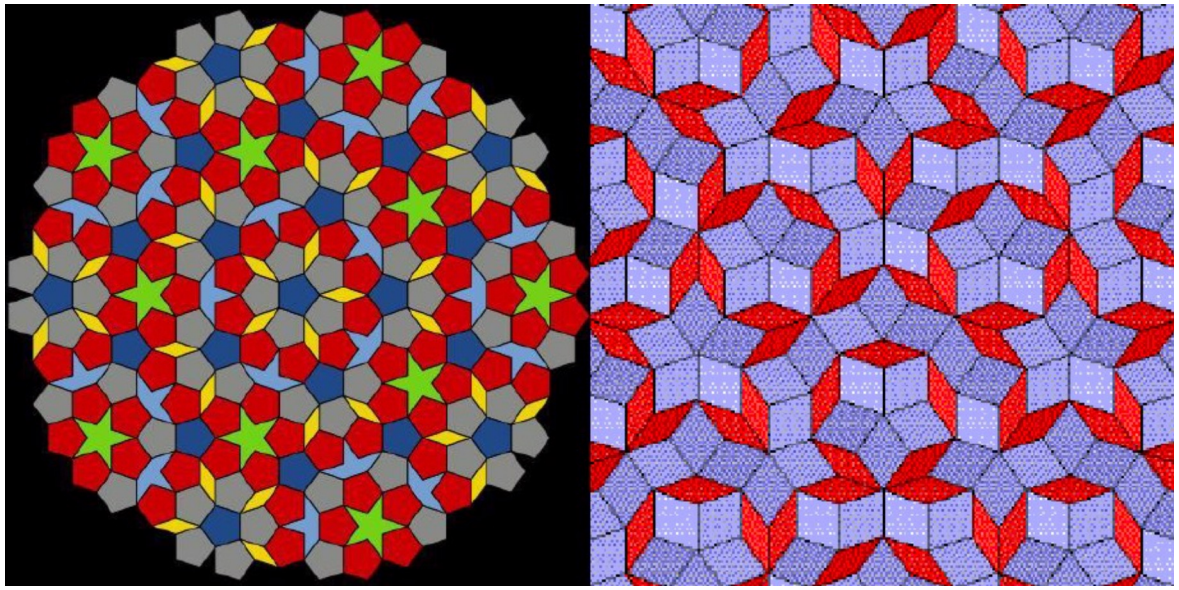
Y 群在凝聚态、材料科学等领域很重要



晶体只有一、二、三、四、六次对称轴。

1984 年，以色列科学家丹尼尔·谢赫特曼 (Daniel Shechtman) 发现了二十面体准晶，有五次对称结构。

2011 年，谢赫特曼因发现准晶而获诺贝尔化学奖。



§2 固有点群

- 点群：让体系的一个点保持位置不变的对称操作构成的有限群。

  在对称变换下保持位置不变的点是点群所有对称变换轴的交点（通常将其选为坐标原点）。

- 固有转动：三维空间中纯的转动称为固有转动，它保持坐标原点不变、保持固定在转动对象上的坐标系的手性不变、保持空间任意两点间的距离不变。

- 非固有转动：三维空间中纯转动后再做反演操作的转动称为非固有转动，它保持坐标原点不变、保持空间任意两点间的距离不变，但改变了固定在转动对象上的坐标系的手性。

- 固有点群：由固有转动的集合构成的点群。

  固有点群是SO(3)群的有限子群。

- 非固有点群：由固有转动和非固有转动的集合构成的点群。

  非固有点群是O(3)群的不属于SO(3)群的有限子群。

  非固有点群一定包含若干固有转动元素（至少恒元是固有转动元素）。

固有点群包括 C_N 群、D_N 群及正多面体固有对称变换群。



- **极点**：以对称变换轴的交点为球心、以任意 $r>0$ 为半径作一球面 S_r，则任一固有转动轴与球面有两个交点，称为极点，即极点是固有点群 G 中非恒等转动轴与 S_r 的交点。

  例：C_N 群、D_N 群、T 群、O 群、Y 群分别有 2 个、$2N+2$ 个、14 个、26 个、62 个极点。

- **群轨道**：设 x 是一个极点，当 R 取遍群 G 的元素时，Rx 的集合称为对称变换群 G 含极点 x 的轨道，即 $\{Rx|R\in G\}$ 为含极点 x 的群轨道。

  一个双向轴对应的两个极点在同一轨道；等价极性轴正、反方向对应的极点分别构成一个群轨道。

  在群 G 元素的作用下，同一群轨道上的点可以互相变换。

- **迷向子群**：绕群 G 的对应极点为 x 的 n 次轴转动的 n 个元素的集合构成群 G 的一个循环子群，称为群 G 关于点 x 的迷向子群 G^x，即 $G^x=\{R\in G|Rx=x\}$。迷向子群 G^x 的每个元素都保持点 x 不动。

- **群轨道定理**：含极点 x 的群轨道上的其它点，与迷向子群 G^x 的左陪集一一对应。

  证：设 y 是含 x 的群轨道上的点（$y\neq x$），即有 $R\in G$，$R\neq E$，使 $Rx=y$。

  点 x 在 G^x 元素作用下不变，它在左陪集 RG^x 元素作用下转到 y 点。

  若有 $S\in G$，使 $Sx=y$，则由 $Sx=y=Rx$ 得 $x=R^{-1}Sx$，即 $R^{-1}S\in G^x$，从而 $S\in RG^x$。

  故含 x 的群轨道上的其它点与 G^x 的左陪集一一对应。

群轨道定理建立了陪集的代数概念与轨道的几何概念的联系。

- 群轨道定理表明，含极点 x 的群轨道上极点的个数，等于迷向子群 G^x 的指数。

  例：D_3 群含 A 的群轨道上有 6/2=3 个极点，含 z 的群轨道上有 2 个极点。

- 极点方程

一个n次轴对应两个极点$\pm x$，它们在且仅在n阶迷向子群G^x的元素作用下保持不变，即两个极点对应固有点群G的$n-1$个非恒等转动。

设固有点群G的第i个轨道上的极点x_i对应n_i次转动轴，该轨道上一共有g/n_i个极点（g为群G的阶数），这些极点对应的转动轴次数相同，g/n_i个极点共对应$(g/n_i)(n_i-1)/2$个非恒等转动。

设固有点群G的极点一共有l个轨道，考虑到群G一共有$g-1$个非恒等转动，则有

$$\sum_{i=1}^{l}\frac{g}{n_i}\frac{n_i-1}{2}=g-1 \qquad (g\geq n_i\geq 2)$$

这是固有点群满足的基本方程，称为极点方程，它给出了固有点群G的阶g和可能存在的转轴的次数n_i之间的关系。

极点方程可化为：

$$\sum_{i=1}^{l}\left(1-\frac{1}{n_i}\right)=2-\frac{2}{g}$$

该方程只有在$l=2$或$l=3$时有解。

- 所有可能的固有点群

① 当 $l=2$ 时，极点方程化为 $\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}=\frac{2}{g}$ $(g \geq n_1 \geq n_2 \geq 2)$

其唯一的解为 $n_1=n_2=g$

即全部极点分为两个轨道，每个轨道上都只有1个极点，对应1个g次转轴，这正是N=g阶循环群—C_N群。

② 当 $l=3$ 时，极点方程化为 $\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}+\frac{1}{n_3}=1+\frac{2}{g}$ $(g \geq n_1 \geq n_2 \geq n_3 \geq 2)$

容易看出 $n_3 \geq 3$ 时方程无解，故 $n_3=2$。

此时若 $n_2 \geq 4$ 方程也无解，故 $n_2=2$ 或 $n_2=3$ 。

当 $n_2=2$ 时，$n_1=g/2$；当 $n_2=3$ 时，若 $n_1 \geq 6$ 则方程无解，故 $5 \geq n_1 \geq 3$。

于是，极点方程可能的解为：

a) $n_1=g/2$，$n_2=2$，$n_3=2$

取 $g=2N$，全部极点分为三个轨道，第一轨道上有2个极点，对应1个N次转轴，第二、第三轨道上各有N个极点，对应N个二次转轴。因为只有1个N次轴且其两个极点在同一轨道，故N次轴是双向轴，二次轴与其垂直。该固有点群是正N边形对称变换群—D_N群。

b) $n_1 = 3$，$n_2 = 3$，$n_3 = 2$

此时 $g = 12$，全部极点分为三个轨道，第一、第二轨道上各有 4 个极点，对应 4 个三次转轴，第三轨道上有 6 个极点，对应 3 个等价的二次转轴。该群是正四面体固有对称变换群——*T* 群。

c) $n_1 = 4$，$n_2 = 3$，$n_3 = 2$

此时 $g = 24$，全部极点分为三个轨道，第一轨道上有 6 个极点，对应 3 个等价的四次转轴，第二轨道上有 8 个极点，对应 4 个等价的三次转轴，第三轨道上有 12 个极点，对应 6 个等价的二次转轴。该群是立方体、正八面体的固有对称变换群——*O* 群。

d) $n_1 = 5$，$n_2 = 3$，$n_3 = 2$

此时 $g = 60$，全部极点分为三个轨道，第一个轨道上有 12 个极点，对应 6 个等价的五次转轴，第二轨道上有 20 个极点，对应 10 个等价的三次转轴，第三个轨道上有 30 个极点，对应 15 个等价的二次转轴。该群是正十二面体、正二十面体的固有对称变换群——*Y* 群。

综上，极点方程的五个解穷尽了全部可能的固有点群：C_N 群、D_N 群、*T* 群、*O* 群、*Y* 群

§3 非固有点群

1. 非固有点群的构造

- 非固有点群包含非固有转动变换，该变换可以看作是固有转动变换和空间反演 I 的乘积，而 I 可以与任何纯转动变换对易，且其平方为恒元，因此，两个非固有转动元素的乘积是固有转动元素，非固有转动元素和固有转动元素的乘积是非固有转动元素。

- 非固有点群 G 包含的所有固有转动元素的集合 H，因为满足乘积的封闭性，构成非固有点群 G 的子群。由于两个非固有转动元素的乘积是固有转动元素，G 中所有非固有转动元素只能属于子群 H 的同一个陪集。因此，子群 H 的指数为 2，它是非固有点群 G 的不变子群。

- 非固有点群分为两类：

  含 I 的称为 ***I* 型非固有点群**：$G=H\cup IH=H\otimes V_2$，$V_2=\{E,I\}$

  不含 I 的称为 ***P* 型非固有点群**：I 乘任一非固有转动元素 S 得到固有转动元素 $IS\notin H$，否则 $I\in HS^{-1}\subset G$；将 H 的陪集元素乘 I 后与 H 的元素一起构成固有点群 $G'\approx G$，H 是 G' 的不变子群。

若 $G=H\cup AH\cup BH$，因 $A^{-1}B\in H$，则 $A^{-1}BH=H$，即 $BH=AH$

- 固有点群直乘 V_2 即得 I 型非固有点群；

  将含指数为 2 的不变子群的固有点群 G' 中所有陪集元素乘 I 即得 P 型非固有点群。

2．I 型非固有点群

- 固有点群共五种，即 C_n 群、D_n 群、T 群、O 群、Y 群，相应 I 型非固有点群 $G=H\cup IH=H\otimes V_2$ 也有五种：
  - $C_n\cup IC_n=C_n\otimes V_2$
    阿贝尔群，阶为 $2n$，共 $2n$ 个类。
    n 为奇数时，$C_n\cup IC_n\approx C_{2n}$；　$n=2$ 时，$C_2\cup IC_2\approx D_2$
  - $D_n\cup ID_n=D_n\otimes V_2$　$(n\geq 2)$
    阶为 $4n$，n 为偶数时有 $n+6$ 个类，n 为奇数时有 $n+3$ 个类。
    n 为奇数时，$D_n\cup ID_n\approx D_{2n}$
  - $T\cup IT=T\otimes V_2$
    阶为 24，共 8 个类
  - $O\cup IO=O\otimes V_2$
    阶为 48，共 10 个类
  - $Y\cup IY=Y\otimes V_2$
    阶为 120，共 10 个类

直乘群 $G=H_1\otimes H_2$ 类的个数等于两子群 H_1 和 H_2 类的个数的乘积。

3．P 型非固有点群

- 含有指数为 2 的不变子群 H 的固有点群 G 共四种：
  - C_{2n}，$H=C_n=\{E,T^2,T^4,\cdots,T^{2n-2}\}$，阿贝尔群，阶为 $2n$，共 $2n$ 个类
  - D_n，$H=C_n=\{E,T,T^2,\cdots,T^{n-1}\}$，阶为 $2n$，n 为偶数时有 $n/2+3$ 个类，为奇数时有 $(n+3)/2$ 个类
  - D_{2n}，$H=D_n=\{E,T^2,T^4,\cdots,T^{2n-2},S_0,S_2,\cdots,S_{2n-2}\}$，阶为 $4n$，共 $n+3$ 个类
  - O，$H=T$，阶为 24，共 5 个类
- P 型非固有点群 $G'=H\cup\{IR\,|\,R\in G,R\notin H\}$ 相应也分四种：
  - $G'\approx C_{2n}$，$C_n\cup\{IR\,|\,R\in C_{2n},R\notin C_n\}$，阿贝尔群，阶为 $2n$，共 $2n$ 个类
  - $G'\approx D_n$，$C_n\cup\{IR\,|\,R\in D_n,R\notin C_n\}$，阶为 $2n$，n 为偶数时有 $n/2+3$ 个类，为奇数时有 $(n+3)/2$ 个类
  - $G'\approx D_{2n}$，$D_n\cup\{IR\,|\,R\in D_{2n},R\notin D_n\}$，阶为 $4n$，共 $n+3$ 个类
  - $G'\approx O$，$T\cup\{IR\,|\,R\in O,R\notin T\}$，阶为 24，共 5 个类

I 型非固有点群为相应固有点群与 V_2 群的直乘；
P 型非固有点群与相应固有点群同构。

4. 非固有点群的Schönflies分类

晶体点对称性或分子对称性常用四种对称操作来描写：转动，反演，反射，像转（转动反射）。

- 与转动轴 k 垂直的平面的反射： $\sigma_k = IC_k(\pi)$
- 像转轴（转动反射轴）： $S_n = S_k\left(\frac{2\pi}{n}\right) = \sigma_k C_k\left(\frac{2\pi}{n}\right) = IC_k\left(\frac{2\pi}{n}+\pi\right)$

$$S_n^n = \sigma_k^n C_k^n\left(\frac{2\pi}{n}\right) = \sigma_k^n = \begin{cases} E, & n\text{为偶数} \\ \sigma_k, & n\text{为奇数} \end{cases}$$

四种对称操作中有两种是独立的，如转动和反演。

- 研究晶体或分子对称性时，常用 Schönflies 分类方法：

  点群最高阶转动轴称为主轴，T 群和 Y 群例外，其一个二次轴为主轴；

  主轴的方向取为竖直方向；含主轴的平面称为铅垂面，与主轴垂直的平面称为水平面；

  非固有点群中包含关于水平面的反射（关于主轴转 π 再反演）时，用下标 h 标记；

  非固有点群中不包含关于水平面的反射，但包含关于铅垂面的反射（水平面内含非固有二次轴），若水平面内有固有二次轴，用下标 d 标记，若水平面内没有固有二次轴，用下标 v 标记；

  若所有元素都可由像转元素 S_n 生成，则记为 S_n 群。

- *I* 型非固有点群的 Schönflies 分类：
  - $C_n \cup IC_n = C_n \otimes V_2$：
    $n=1$ 时为无轴群，记为 $C_i=\{E, I\}$
    $n\geq 2$ 为偶数，含关于水平面的反射（绕 n 次轴转 π 再反演），记为 C_{nh}
    $n\geq 2$ 为奇数，所有元素都可由像转元素 S_{2n} 生成，记为 S_{2n}

$$S_{2n} = S_k\left(\frac{2\pi}{2n}\right) = IC_k\left(\frac{2\pi}{2n}+\pi\right) = IC_k\left(\frac{2\pi}{n}\frac{n+1}{2}\right) = IC_n^{(n+1)/2}$$

$C_i = S_2$

  - $D_n \cup ID_n = D_n \otimes V_2$：
    n 为偶数，含关于水平面的反射（绕主轴转 π 再反演），记为 D_{nh}
    n 为奇数，不含关于水平面的反射，含关于铅垂面的反射（绕水平面内的非固有二次轴转 π），水平面内含固有二次轴，记为 D_{nd}
  - $T \cup IT = T \otimes V_2$：
    2 次轴为主轴，含关于水平面的反射（绕主轴转 π 再反演），记为 T_h
  - $O \cup IO = O \otimes V_2$：
    4 次轴为主轴，含关于水平面的反射（绕主轴转 π 再反演），记为 O_h
  - $Y \cup IY = Y \otimes V_2$：
    2 次轴为主轴，含关于水平面的反射（绕主轴转 π 再反演），记为 Y_h

T_h 不是正四面体的对称变换群。

O_h 和 O 分别是立方体或正八面体的全对称和固有对称变换群。

Y_h 和 Y 分别是正十二面体或正二十面体的全对称和固有对称变换群。

- *P*型非固有点群的Schönflies分类：
  - $G'=C_n\cup\{IR\,|\,R\in C_{2n},R\notin C_n\}\approx C_{2n}$：

    $n=1$时为无轴群，记为$C_s=\{E,\sigma\}$

    $C_s=C_{1h}$

    $n\geq 2$为奇数，含关于水平面的反射（IC_{2n}^{n}），记为C_{nh}

    $n\geq 2$为偶数，所有元素都可由像转元素S_{2n}生成，记为S_{2n}

$$S_{2n}=S_k\left(\frac{2\pi}{2n}\right)=IC_k\left(\frac{2\pi}{2n}+\pi\right)=IC_k\left(\frac{2\pi}{2n}(n+1)\right)=IC_{2n}^{n+1}$$

  - $G'=C_n\cup\{IR\,|\,R\in D_n,R\notin C_n\}\approx D_n$：

    不含关于水平面的反射，含关于铅垂面的反射（绕水平面内的非固有二次轴转π），水平面内不含固有二次轴，记为C_{nv}

  - $G'=D_n\cup\{IR\,|\,R\in D_{2n},R\notin D_n\}\approx D_{2n}$：

    n为奇数，含关于水平面的反射（IC_{2n}^{n}），记为D_{nh}

    n为偶数，不含关于水平面的反射，含关于铅垂面的反射（水平面内有n个非固有二次轴），水平面内含n个固有二次轴，记为D_{nd}

  - $G'=T\cup\{IR\,|\,R\in O,R\notin T\}\approx O$：

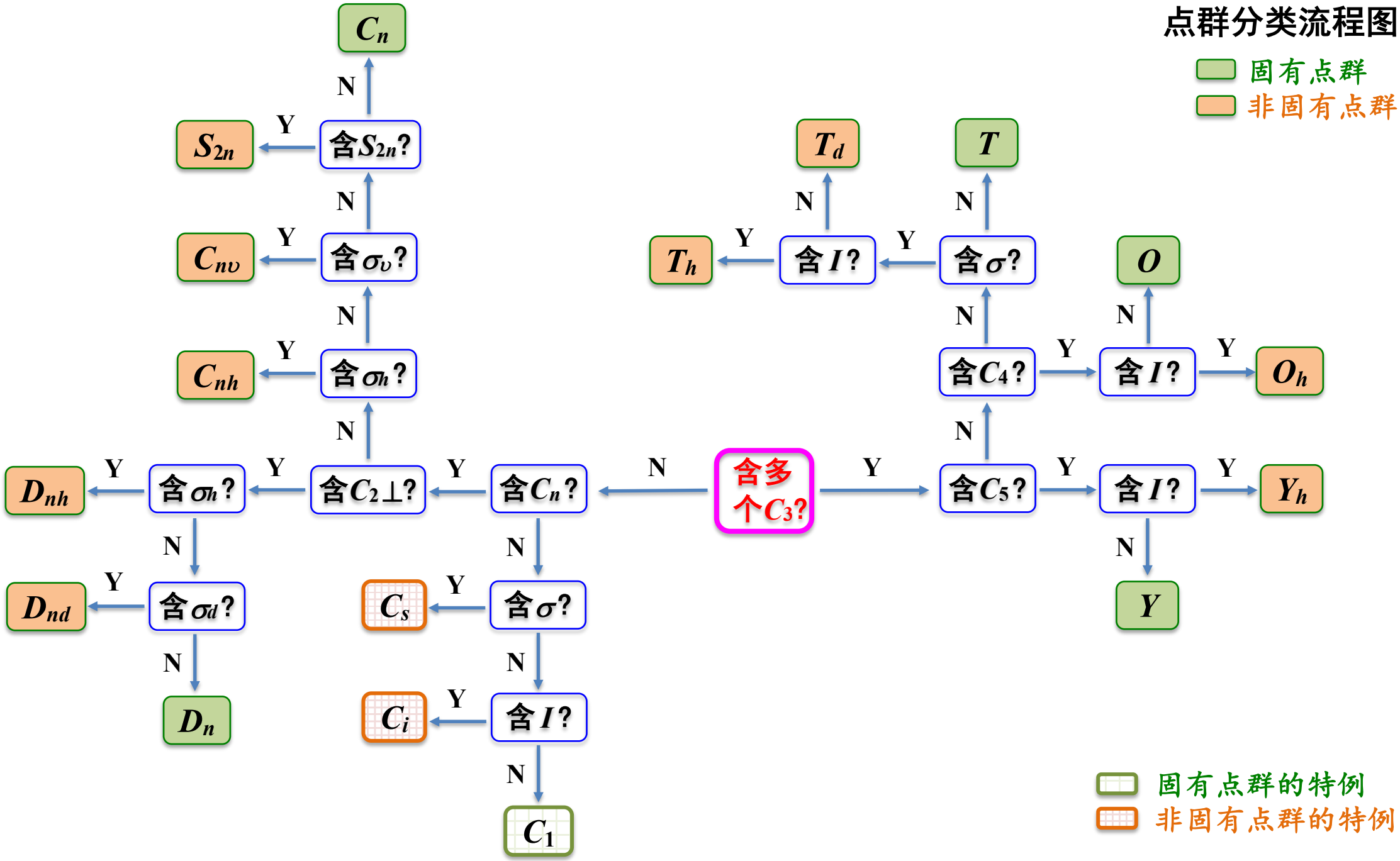
    不含关于水平面的反射，含关于铅垂面的反射（水平面内有2个非固有二次轴），水平面内含2个固有二次轴，记为T_d

T_d和T分别是正四面体的全对称和固有对称变换群。

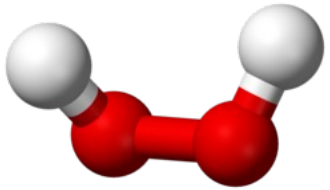
- 在 Schönflies 分类中，所有非固有点群包括 9 种：S_{2n}, C_{nh}, $C_{n\upsilon}$, D_{nh}, D_{nd}, T_h, O_h, Y_h, T_d

Schönflies 分类		*I* 型非固有点群	*P* 型非固有点群
S_{2n}	n 为奇数	$C_n \cup IC_n = C_n \otimes V_2$	
	n 为偶数		$G' = C_n \cup \{IR \mid R \in C_{2n}, R \notin C_n\} \approx C_{2n}$
C_{nh}	n 为奇数		$G' = C_n \cup \{IR \mid R \in C_{2n}, R \notin C_n\} \approx C_{2n}$
	n 为偶数	$C_n \cup IC_n = C_n \otimes V_2$	
$C_{n\upsilon}$			$G' = C_n \cup \{IR \mid R \in D_n, R \notin C_n\} \approx D_n$
D_{nh}	n 为奇数		$G' = D_n \cup \{IR \mid R \in D_{2n}, R \notin D_n\} \approx D_{2n}$
	n 为偶数	$D_n \cup ID_n = D_n \otimes V_2$	
D_{nd}	n 为奇数	$D_n \cup ID_n = D_n \otimes V_2$	
	n 为偶数		$G' = D_n \cup \{IR \mid R \in D_{2n}, R \notin D_n\} \approx D_{2n}$
T_h		$T \cup IT = T \otimes V_2$	
T_d			$G' = T \cup \{IR \mid R \in O, R \notin T\} \approx O$
O_h		$O \cup IO = O \otimes V_2$	
Y_h		$Y \cup IY = Y \otimes V_2$	

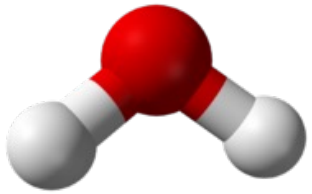
点群分类流程图


固有点群
非固有点群
C_n
含S_{2n}?
S_{2n}
含σ_v?
C_{nv}
含σ_h?
C_{nh}
含$C_2\perp$?
含σ_h?
D_{nh}
含σ_d?
D_{nd}
D_n
含C_n?
含σ?
C_s
含I?
C_i
C_1
含多个C_3?
含C_5?
含I?
Y_h
Y
含C_4?
含I?
O_h
O
含σ?
含I?
T_h
T_d
T
固有点群的特例
非固有点群的特例

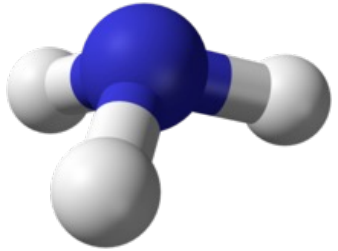
点群对称性举例



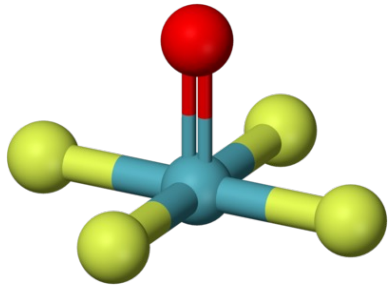
H_2O_2
C_2



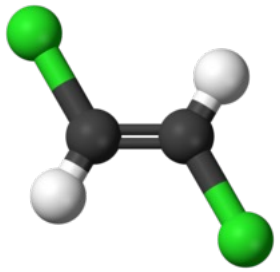
H_2O
C_{2v}



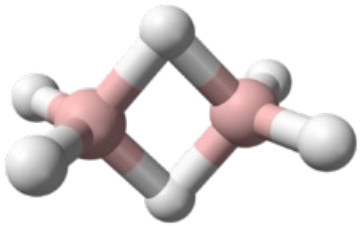
NH_3
C_{3v}



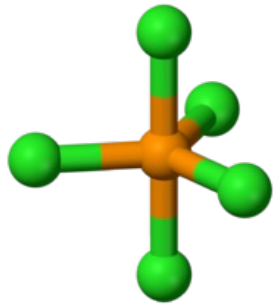
$XeOF_4$
C_{4v}



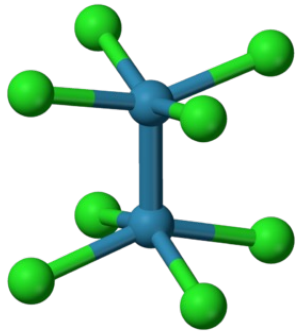
$C_2H_2Cl_2$
C_{2h}



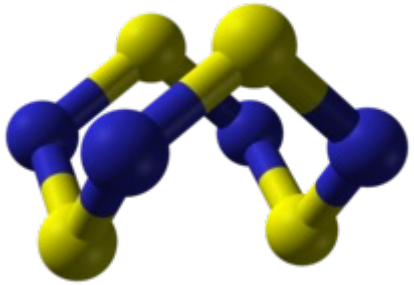
B_2H_6
D_{2h}



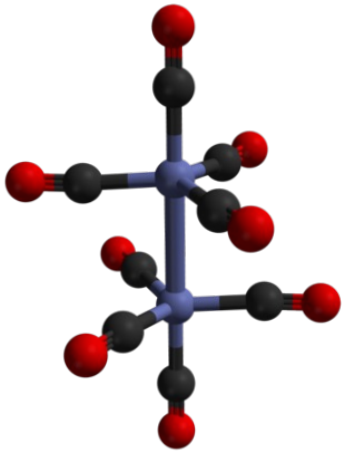
PCl_5
D_{3h}



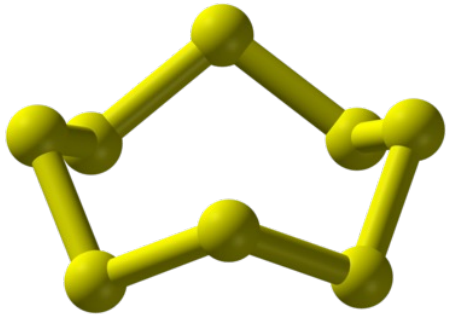
$K_4Mo_2Cl_8$
D_{4h}



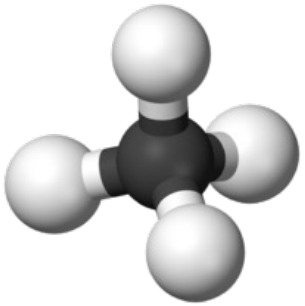
S_4N_4
D_{2d}



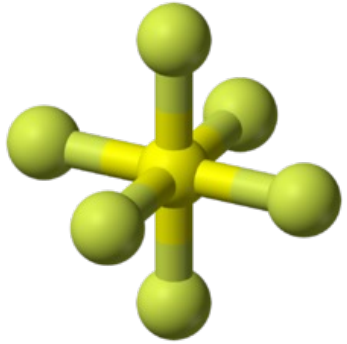
$Co_2(CO)_8$
D_{3d}



S_8
D_{4d}



CH_4
T_d



SF_6
O_h



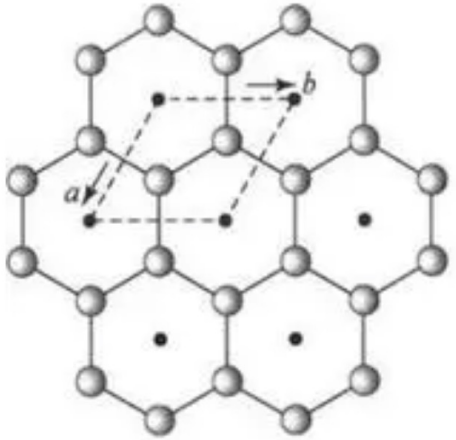
C_{60}
Y_h

§4 晶格点群

- 理想晶体由分子、离子或原子团在空间周期性重复排列而成。

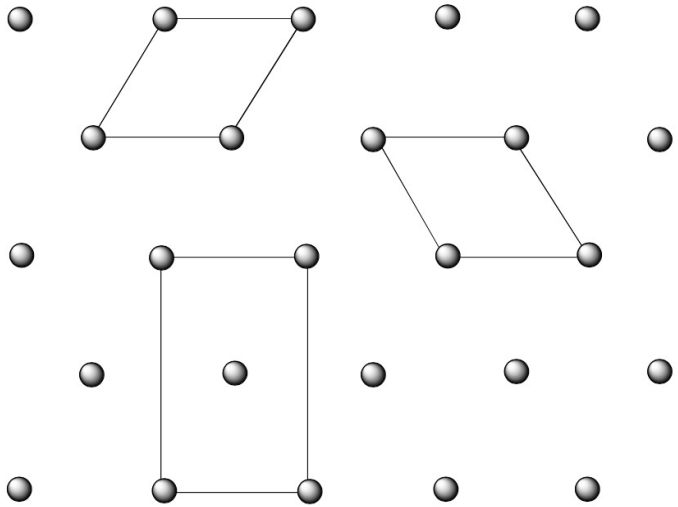
  重复排列的最小单位称为结构基元，它可以是一个或多个分子、离子或原子团，每个基元的化学组成及原子的空间排列完全相同。

  将结构基元抽象为一个点，则晶体中分子或原子的排列可看成点阵，即：晶体结构 = 基元 @ 点阵



- 点阵上的点称为格点或阵点；

  用直线将格点连接成网络，称为晶格。



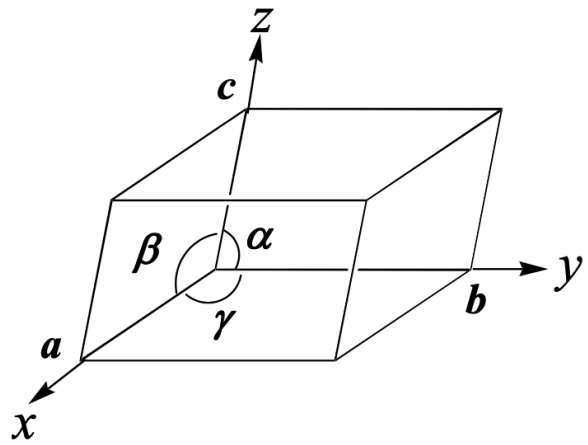
- 晶格最小的周期单元称为晶格原胞，简称原胞，其不共面的三条棱 $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ 为描述晶格的基本矢量，称为晶格基矢。

- 原胞的选取并不唯一，但体积相同，各含1个点阵点；

  能描述晶体最高对称性的最小重复单元称为晶胞，其体积是原胞的整数倍，含2, 3或4个点阵点。

- 晶胞不共面的三条棱 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 称为晶胞基矢；

  晶胞基矢的长度 a,b,c 及其夹角 α,β,γ 称为晶胞参数。



- 以任意格点为坐标原点，点阵中格点的位置称为晶格矢量（格矢），它们是晶格基矢的整数线性组合：

$$\vec{l}=l_1\vec{e}_1+l_2\vec{e}_2+l_3\vec{e}_3 \qquad (l_1,l_2,l_3\text{为整数})$$

  或是晶胞基矢的分数线性组合：

$$\vec{l}=f_1\vec{a}+f_2\vec{b}+f_3\vec{c} \qquad (f_1,f_2,f_3\text{为分数或零})$$

- 理想晶体具有转动（含转动反演）和平移（平移矢量为晶胞基矢）对称性。

- 晶格点群：保持晶格不变的点群，即所有保持晶格不变的转动与转动反演的集合构成的群。

  晶格点群一般不是晶体的对称变换群。

- 与普通点群相比，晶格点群的特殊之处在于晶体制约定理，该定理给出了晶体平移对称性对可能的晶格点群数目的限制。

- **晶体制约定理**：晶体中的（固有或非固有）转动轴只能是1, 2, 3, 4或6次的。

证：设晶格L在群G的对称变换下不变，晶格基矢为$\vec{a}_i\,(i=1,2,3)$，则对任意$R\in G$，有

$$R\vec{a}_i=\sum_{j=1}^{3}\vec{a}_j D_{ji}(R)$$

由于$R\vec{a}_i$在L上，故R的矩阵元素$D_{ji}(R)$均为整数。

转角为θ的任意一转动、转动反演的矩阵迹为$\pm(2\cos\theta+1)$。

于是
$$\sum_{i=1}^{3}D_{ii}(R)=\pm(2\cos\theta+1)=\text{整数}$$

故
$$\cos\theta=0,\quad \pm\frac{1}{2},\quad \pm 1$$

即
$$\theta=\frac{\pi}{2},\ \frac{3\pi}{2},\ \frac{\pi}{3},\ \frac{5\pi}{3},\ \frac{4\pi}{3},\ \frac{2\pi}{3},\ 0,\ \pi$$

$$\frac{2\pi}{4}\quad\frac{6\pi}{4}\quad\frac{2\pi}{6}\quad\frac{10\pi}{6}\quad\frac{4\pi}{3}\quad\frac{2\pi}{3}\quad\frac{2\pi}{1}\quad\frac{2\pi}{2}$$

命题得证。

$R\vec{a}_i$在L上是晶体平移对称性的要求：

$$R\,T(\vec{a})\,R^{-1}\vec{r}=\vec{r}+R\vec{a}=T(R\vec{a})\,\vec{r}$$

若R和$T(\vec{a})$是对称操作，则$T(R\vec{a})$也是对称操作，故$R\vec{a}$是晶格矢量

晶格点群G中的转动元素只能由E, C_2, C_3, C_4, C_6生成，转动反演元素只能由$IE, IC_2, IC_3, IC_4, IC_6$生成。

- 晶体制约定理限制晶体中允许的转动次数只能是1，2，3，4，6，故晶格点群只有以下32种：

11种固有点群：

$$C_1,\ C_2,\ C_3,\ C_4,\ C_6,\ D_2,\ D_3,\ D_4,\ D_6,\ T,\ O$$

11种I型非固有点群：

$$S_2,\ C_{2h},\ S_6,\ C_{4h},\ C_{6h},\ D_{2h},\ D_{3d},\ D_{4h},\ D_{6h},\ T_h,\ O_h$$

10种P型非固有点群：

$$C_{1h},\ S_4,\ C_{3h},\ C_{2v},\ C_{3v},\ C_{4v},\ D_{2d},\ C_{6v},\ D_{3h},\ T_d$$

$C_2 \approx S_2 \approx C_{1h}$,	$C_4 \approx S_4$,	$C_6 \approx S_6 \approx C_{3h}$,	$D_2 \approx C_{2h} \approx C_{2v}$,
$D_3 \approx C_{3v}$,	$D_4 \approx C_{4v} \approx D_{2d}$,	$D_6 \approx C_{6v} \approx D_{3h}$,	$O \approx T_d$

- 晶体学中，晶格点群通常用国际符号来标记。

在国际符号系统中，用不等价的转动轴和反射面来标记晶体的对称性：N 次转动轴用数字 N 标记，N 次转动反演轴用 $\bar{N}$ 标记，过主轴的反射面用 m 表示，垂直主轴的反射面用 $/m$ 表示。按不重复的原则，标出为确定某一点群所需的最少数目的对称元素。

固有点群	国际符号
C_1	1
C_2	2
C_3	3
C_4	4
C_6	6
D_2	222
D_3	32
D_4	42
D_6	62
T	23
O	43

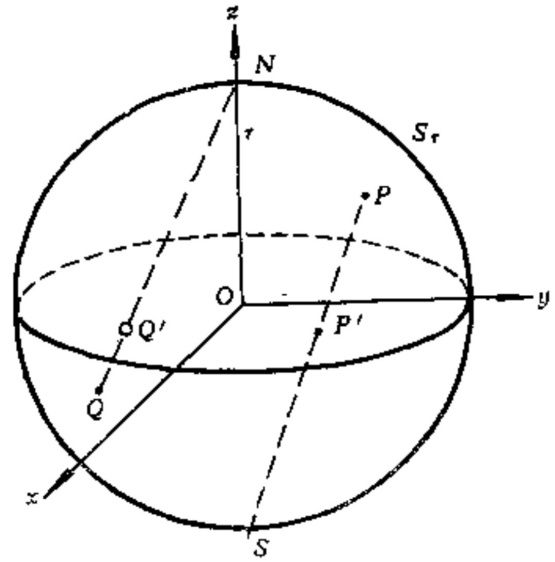
I 型非固有点群	Schönflies 符号	国际符号
$C_1 \otimes V_2$	S_2	$\bar{1}$
$C_2 \otimes V_2$	C_{2h}	$2/m$
$C_3 \otimes V_2$	S_6	$\bar{3}$
$C_4 \otimes V_2$	C_{4h}	$4/m$
$C_6 \otimes V_2$	C_{6h}	$6/m$
$D_2 \otimes V_2$	D_{2h}	mmm
$D_3 \otimes V_2$	D_{3d}	$\bar{3}m$
$D_4 \otimes V_2$	D_{4h}	$4/mmm$
$D_6 \otimes V_2$	D_{6h}	$6/mmm$
$T \otimes V_2$	T_h	$m3$
$O \otimes V_2$	O_h	$m3m$

P 型非固有点群	Schönflies 符号	国际符号
$\{E, IR\} \approx C_2$	C_{1h}	m
$\{E, R^2, IR, IR^3\} \approx C_4$	S_4	$\bar{4}$
$\{E, R^2, R^4, IR, IR^3, IR^5\} \approx C_6$	C_{3h}	$\bar{6}$
$\{E, \sigma, I\tau, I\rho\} \approx D_2$	C_{2v}	mm
$\{E, D, F, IA, IB, IC\} \approx D_3$	C_{3v}	$3m$
$C_4 \cup \{IR \mid R \in D_4, R \notin C_4\} \approx D_4$	C_{4v}	$4mm$
$D_2 \cup \{IR \mid R \in D_4, R \notin D_2\} \approx D_4$	D_{2d}	$\bar{4}m2$
$C_6 \cup \{IR \mid R \in D_6, R \notin C_6\} \approx D_6$	C_{6v}	$6mm$
$D_3 \cup \{IR \mid R \in D_6, R \notin D_3\} \approx D_6$	D_{3h}	$\bar{6}m2$
$T \cup \{IR \mid R \in O, R \notin T\} \approx O$	T_d	$\bar{4}3m$

- **极射赤面投影图**：通过平面图形形象地将点群的全部对称元素标记出来

以点群的固定点为球心作一半径任意的球面，球面与 $\pm z$ 轴的交点分别称为北极 N 和南极 S。

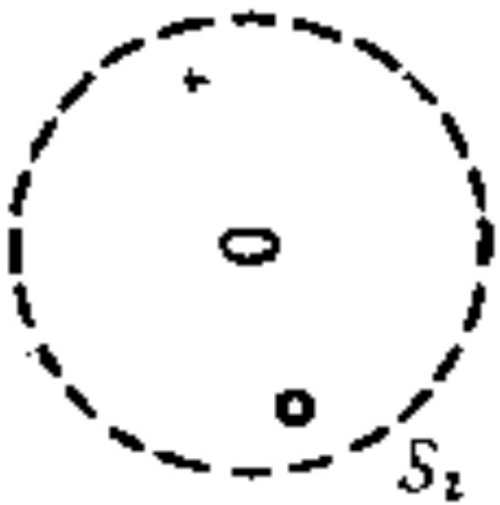
用赤道面来标记点群的轴和对称面：

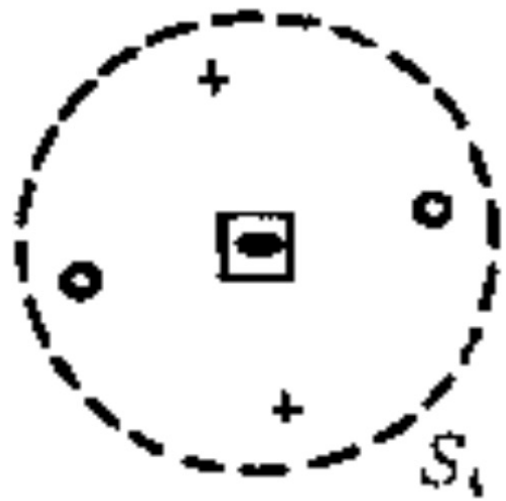


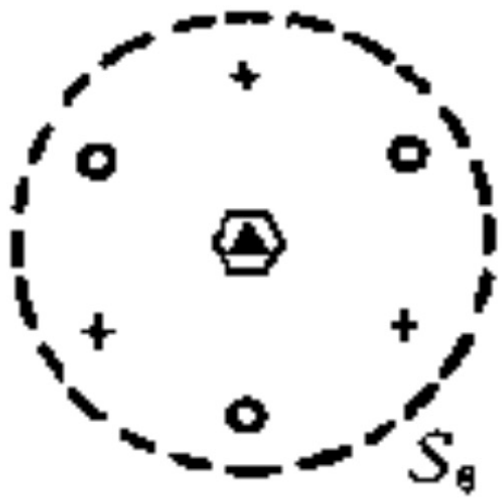
- 有垂直于主轴的水平反射面时赤道面用实的单位圆表示，否则用虚的单位圆表示；
- n 次转动轴用位于圆心处的实心正 n 边形表示；
- n 次转动反演轴用位于圆心处的空心正 n 边形表示；
- 包含主轴的反射面用实的直径表示；
- 垂直于主轴的转动轴用虚的直径表示，并在直径两端用符号标明其度数；

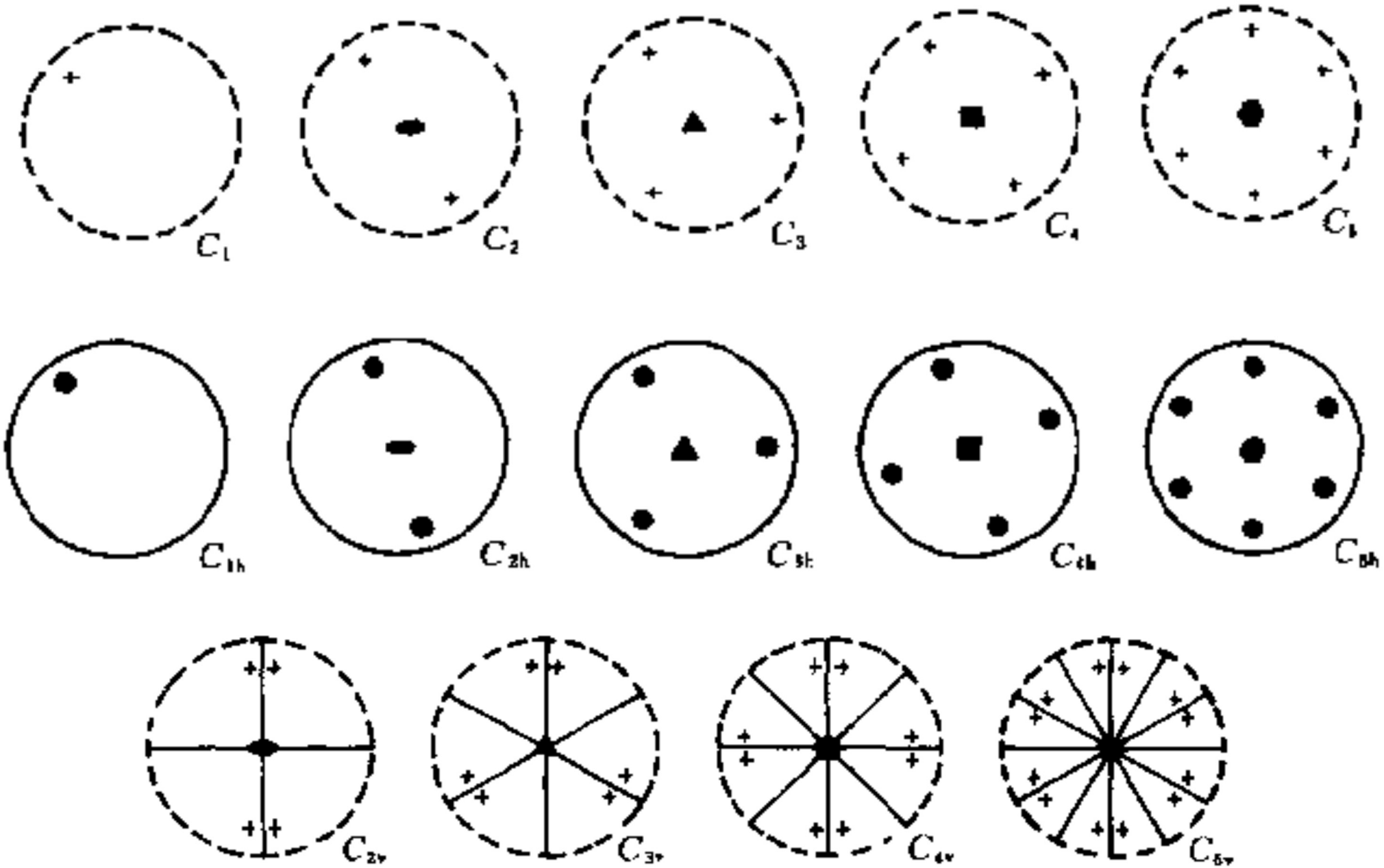
取球面上一点，它在点群各元素的作用下转到球面不同位置，上半球面的点与 S 极相连，下半球面的点与 N 极相连，连线与赤道面的交点标记相应的点群元素，用“+”标记上半球面上的点的投影，用“o”标记下半球面上点的投影。

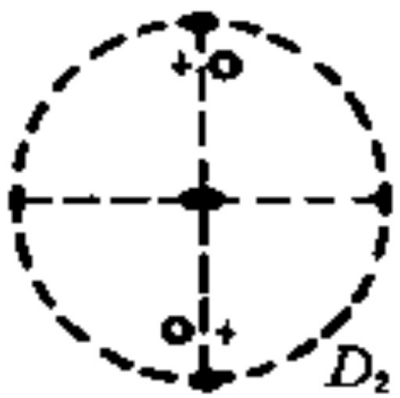
T 群、O 群、T_h 群、O_h 群、T_d 群直接在球面标出其对称轴、反射面和对称元素。


S_2

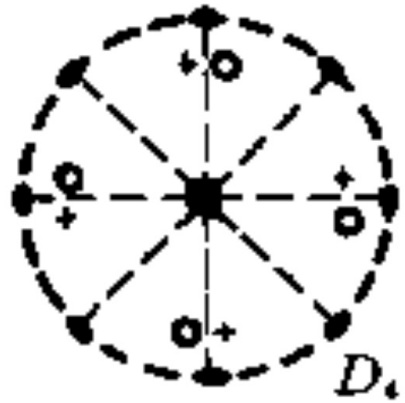

S_4


S_6


C_1
C_2
C_3
C_4
C_5
C_{1h}
C_{2h}
C_{3h}
C_{4h}
C_{5h}
C_{2v}
C_{3v}
C_{4v}
C_{5v}


D_2


D_3


D_4

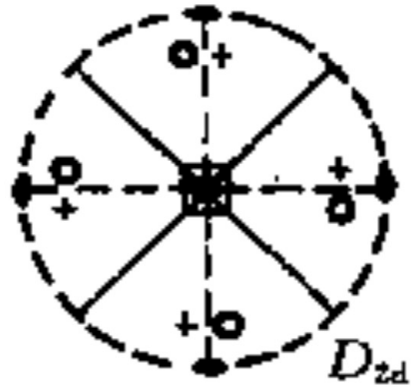

D_6


D_{2h}


D_{3h}


D_{4h}


D_{6h}


D_{2d}

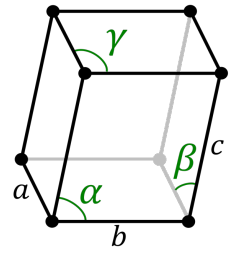

D_{3d}

§5 晶系和Bravais格子

- 具有相同对称元素的点群使不同晶体有相似的宏观对称性，将这些晶体称为一个晶系。

  比如，T、O、T_d、T_h、O_h都有4个三次轴，从宏观上看晶体的x、y、z轴等价，将这类晶体都归于立方晶系。

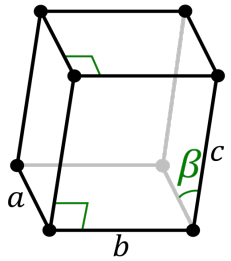
- 依据32种晶体点群对晶胞参数给出的限制，将晶体分为7种晶系：

  - 三斜晶系：

    无对称轴、对称面，对应点群$C_1, S_2\ (C_i)$

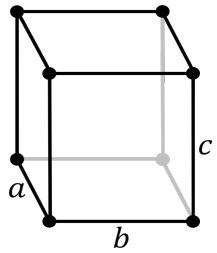
    $\alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90^\circ,\ a \neq b \neq c$

  - 单斜晶系：

    有一个二次轴或对称面，对应点群$C_2, C_{1h}\ (C_s), C_{2h}$

    $\alpha = \gamma = 90^\circ,\ \beta \neq 90^\circ,\ a \neq b \neq c$

  - 正交晶系：

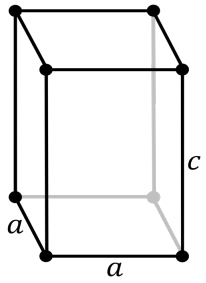
    有三个二次轴，对应点群D_2, C_{2v}, D_{2h}

    $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ,\ a \neq b \neq c$

- 四方晶系：

  有一个四次轴，对应点群 $C_4, D_4, C_{4h}, S_4, C_{4v}, D_{2d}, D_{4h}$

  $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ,\ a = b \neq c$



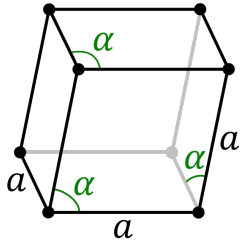
- 三方晶系：

  有一个三次轴，对应点群 $C_3, D_3, S_6, C_{3v}, D_{3d}$

  $\alpha = \beta = \gamma \neq 90^\circ,\ a = b = c$

  或

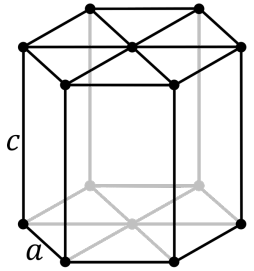
  $\alpha = \beta = 90^\circ,\ \gamma = 120^\circ,\ a = b \neq c$



- 六方晶系：

  有一个六次轴，对应点群 $C_6, D_6, C_{6h}, C_{3h}, C_{6v}, D_{3h}, D_{6h}$

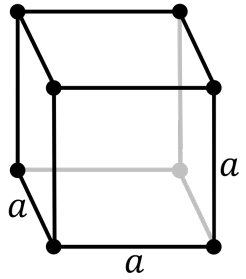
  $\alpha = \beta = 90^\circ,\ \gamma = 120^\circ,\ a = b \neq c$



- 立方晶系：

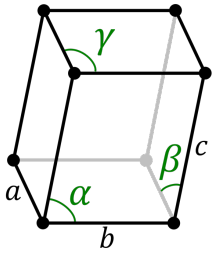
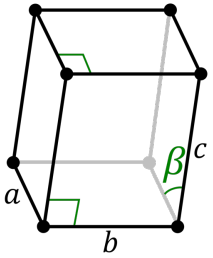
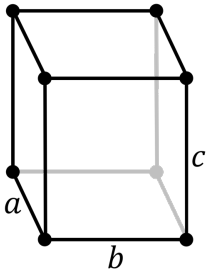
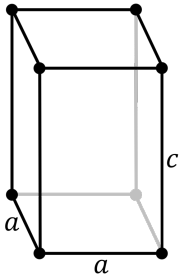
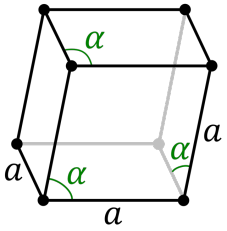
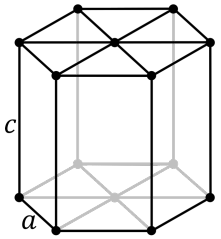
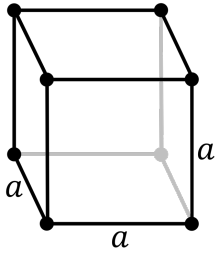
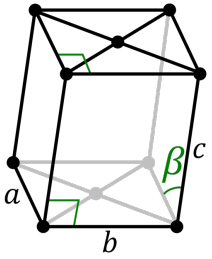
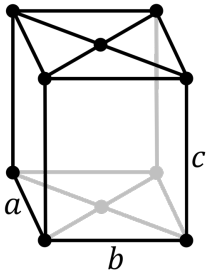
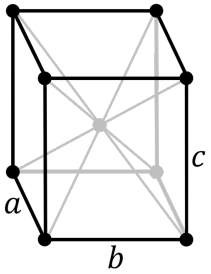
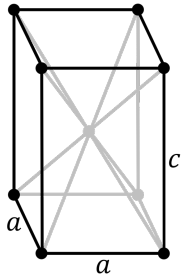
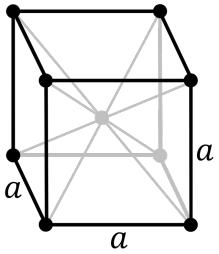
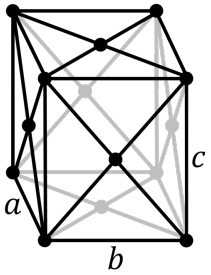
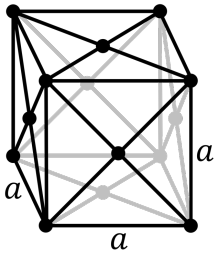
  有四个三次轴，对应点群 T, O, T_h, T_d, O_h

  $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ,\ a = b = c$



- 晶格点既可以处在八个晶格顶点上（简单），也可以处在晶胞中心（体心）、六个面的中心（面心）或晶胞的一组平行面的中心（底心），7种晶系一共可以给出14种不同的晶格，称为**14种Bravais格子**。

7种晶系	32种晶体点群	14种Bravais格子	7种晶格系统
三斜	C_1, S_2	1种	三斜
单斜	C_2, C_{1h}, C_{2h}	2种	单斜
正交	D_2, C_{2v}, D_{2h}	4种	正交
四方	$C_4, D_4, C_{4h}, S_4, C_{4v}, D_{2d}, D_{4h}$	2种	四方
三方	$C_3, D_3, S_6, C_{3v}, D_{3d}$	1种	菱方
六方	$C_6, D_6, C_{6h}, C_{3h}, C_{6v}, D_{3h}, D_{6h}$	1种	六方
立方	T, O, T_h, T_d, O_h	3种	立方

晶格系统		三斜	单斜	正交	四方	菱方	六方	立方
Bravais 格子	简单							
	底心							
	体心							
	面心							

§6 空间群

- 保持晶体不变的平移变换 $T(\vec{l})$ 的集合构成群，称为晶体的平移群，记为 $\mathcal{T}$

$$T(\vec{l})\,\vec{r} = \vec{r} + \vec{l} \qquad\qquad T(\vec{l})\,T(\vec{l}') = T(\vec{l} + \vec{l}')$$

其中 $\vec{l} = l_1\vec{e}_1 + l_2\vec{e}_2 + l_3\vec{e}_3$ 为晶格矢量

- 保持晶体不变的对称变换一般是平移、转动和反演的组合，记为 $g(R,\vec{\alpha})$，对称变换的乘积定义为相继作两次对称变换，则 $g(R,\vec{\alpha})$ 的集合构成晶体对称群，称为空间群，记为 $\mathcal{S}$

$$g(R,\vec{\alpha})\,\vec{r} = R\,\vec{r} + \vec{\alpha}$$

$$g(R,\vec{\alpha})\,g(R',\vec{\beta})\,\vec{r} = g(R,\vec{\alpha})\left\{R'\vec{r} + \vec{\beta}\right\} = RR'\vec{r} + R\vec{\beta} + \vec{\alpha} = g\left(RR', R\vec{\beta} + \vec{\alpha}\right)\vec{r}$$

$$g(R,\vec{\alpha})\,g\left(R',\vec{\beta}\right) = g\left(RR', R\vec{\beta} + \vec{\alpha}\right)$$

$$g(R,\vec{\alpha})^{-1} = g\left(R^{-1}, -R^{-1}\vec{\alpha}\right)$$

转动变换的乘积不受平移变换的影响

当 $\vec{\alpha} = 0$ 时，$g(R,0) = R$

当 $R = E$ 时，α_i 为整数，$\vec{\alpha} = \vec{l}$，$g\left(E,\vec{l}\right) = T(\vec{l})$

- 平移群是空间群的不变子群：

$$g(R,\vec{\alpha})\,T(\vec{l})\,g(R,\vec{\alpha})^{-1} = g(R,\vec{\alpha})\,g\left(R^{-1},-R^{-1}\vec{\alpha}+\vec{l}\right) = g\left(E,R\vec{l}\right) = T(R\vec{l})$$

即平移变换的共轭变换仍是平移变换，平移群包含空间群的完整的类，因此是不变子群

- 设 $\vec{\alpha}=\sum_i \alpha_i\vec{e}_i$ 中 α_i 的整数部分为 l_i，

$$\alpha_i = l_i + t_i \qquad (0 \le t_i < 1)$$

$$g(R,\vec{\alpha}) = T(\vec{l})\,g\left(R,\vec{t}\right)$$

即平移群的陪集 $T(\vec{l})\,g\left(R,\vec{t}\right)$ 与点群元素 R 一一对应，这种对应关系对元素乘积保持不变，因此，点群 G 同构于空间群关于平移群的商群，$G \approx S/\mathcal{T}$

- 对于给定的晶体和选定的晶格基矢，在对称变换中，一个 R 只能对应一个 $\vec{t}$

证：设 $g\left(R,\vec{t}\right)$ 和 $g\left(R,\vec{t}'\right)$ 都是晶体的对称变换，则

$$g\left(R,\vec{t}\right)^{-1} g\left(R,\vec{t}'\right) = T\left(-R^{-1}\vec{t}+R^{-1}\vec{t}'\right) = T\left(\vec{l}\right)$$

$$\vec{t}'-\vec{t} = R\vec{l} = \vec{l}'$$

因为 $0 \le t_i < 1$，只有 $\vec{t}'-\vec{t}=0$ 上式才可能满足。

R 不一定是晶体的对称变换，点群一般也不是空间群的子群。

- 若对点群任一元素 R 都有 $\vec{t}=0$，则点群是空间群的子群，这样的空间群称为简单空间群
- 晶体的周期性排列决定晶体分类：

  由于平移不变性，晶格点群受晶体制约定理限制

  对给定的晶格点群，平移不变要求 $R\vec{l}=\vec{l}'$，这使得晶格基矢的大小和方向受到限制，从而决定晶体的可能晶系和Bravais格子，决定晶体可能的空间群